אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 4: תכונות המלבן והריבוע (צלעות וזוויות)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

ציינו את תכונות המלבן:

כמה צלעות יש לו? מה גודל כל זווית? אילו צלעות שוות?

תרגיל 2

ציינו בנוסף לתכונות המלבן: מה מיוחד בריבוע לעומת מלבן רגיל?

תרגיל 3

במלבן

$ABCD$, $AB = 9$ ס"מ ו- $BC = 5$ ס"מ. מה אורכי הצלעות CD ו- DA?

תרגיל 4

בריבוע

$PQRS$, $PQ = 7$ ס"מ. מה אורכי שאר הצלעות?

תרגיל 5

האם כל ריבוע הוא מלבן? הסבירו.

תרגיל 6

האם כל מלבן הוא ריבוע? הסבירו.

תרגיל 7

במלבן

$ABCD$, האלכסון $AC = 13$ ס"מ. האם האלכסון BD שווה, גדול או קטן מ- AC? הסבירו.

תרגיל 8

מה גודל כל זווית בריבוע? מה גודל כל זווית במלבן?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

במלבן $ABCD$, $AB = 12$ ס"מ, $BC = 5$ ס"מ. א. חשבו את אורך האלכסון AC (משפט פיתגורס). ב. מה אורך האלכסון BD?

תרגיל 10

בריבוע $ABCD$, $AB = 8$ ס"מ. חשבו את אורך האלכסון AC. (רמז: $AC = AB\sqrt{2}$)

תרגיל 11

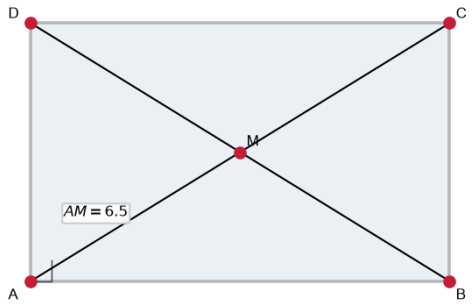
מרובע $EFGH$ עם $EF = 6$ ס"מ, $FG = 6$ ס"מ, $GH = 6$ ס"מ, $HE = 6$ ס"מ, וזוויות כולן 90°. מהו שם הצורה? מה מיוחד בה?

תרגיל 12

מרובע $MNOP$ עם צלעות נגדיות שוות מכל זוג, וזוויות כולן 90°. אם $MN = 10$ ס"מ ו- $NO = 7$ ס"מ, מהו שם הצורה?

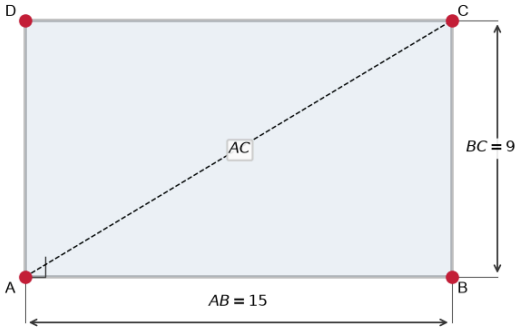
תרגיל 13

במלבן $ABCD$, נקודה M היא נקודת מפגש האלכסונים. אם $AM = 6.5$ ס"מ, מה אורך האלכסון AC? (רמז: באלכסוני המלבן, M מחלקת כל אלכסון לשניים שווים)



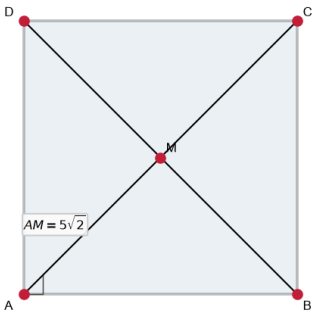
תרגיל 14

מרובע שלכל זוויותיו 90° וצלעות נגדיות שוות. אם $AB = 15$ ס"מ ו- $BC = 9$ ס"מ, מצאו את ממדי האלכסון.



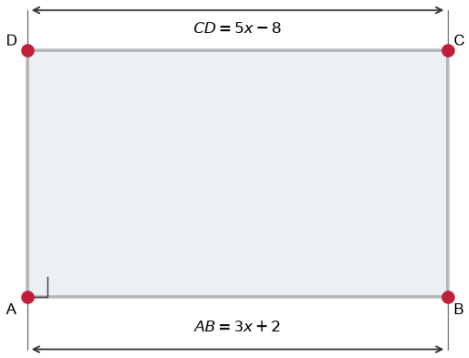
תרגיל 15

בריבוע $ABCD$, נקודת מפגש האלכסונים M נמצאת במרכז. אם $AM = 5\sqrt{2}$ ס"מ, מה צלע הריבוע?



תרגיל 16

במלבן $ABCD$, $AB = 3x + 2$ ס"מ ו- $CD = 5x - 8$ ס"מ. מצאו את x ואת אורך הצלע.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

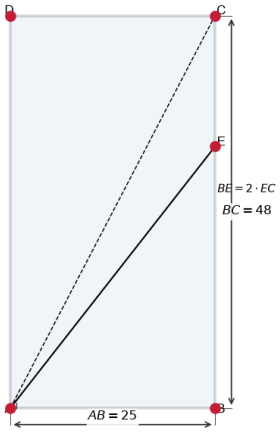
תרגיל 17

נתון מלבן $ABCD$ שאורכי צלעותיו $AB = 25$ ס"מ ו- $BC = 48$ ס"מ. הנקודה E נמצאת על צלע BC כך ש- $BE = 2 \cdot EC$.

א. חשבו את BE ואת EC.

ב. חשבו את אורך האלכסון AC.

ג. הוכיחו שהמשולש ABE הוא ישר-זווית (באיזה קודקוד?) על-ידי בדיקת משפט פיתגורס.



תרגיל 18

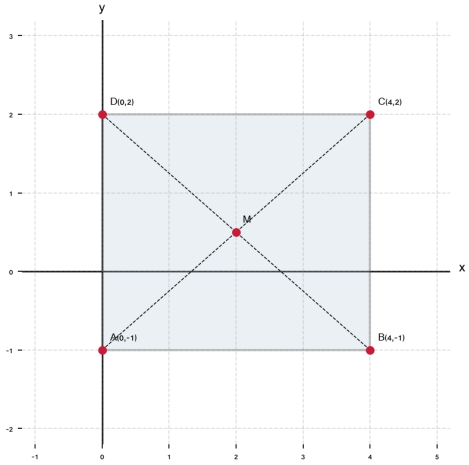
נתון מרובע $ABCD$ שקודקודיו הם: $A(0,-1)$, $B(4,-1)$, $C(4,2)$, $D(0,2)$.

א. חשבו את אורכי כל הצלעות.

ב. הראו שהמרובע הוא מלבן (כל הזוויות ישרות).

ג. חשבו את שטח המלבן.

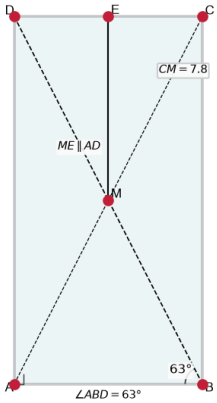
ד. מצאו את שיעורי נקודת מפגש האלכסונים M.



תרגיל 19

במלבן $ABCD$, $\angle ABD = 63^\circ$. נקודה M היא מפגש האלכסונים. הנקודה E נמצאת על CD כך שקטע ME מקביל לצלע AD. כמו כן, $CM = 7.8$ מ'.

א. חשבו את BM (מדוע $BM = CM$?).



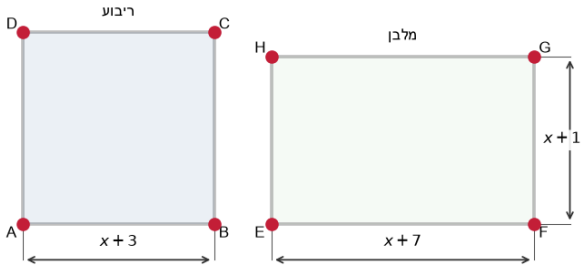
תרגיל 20

נתון ריבוע $ABCD$ שצלעו $(x+3)$ ס"מ ומלבן $EFGH$ שאורכו $(x+7)$ ס"מ ורוחבו $(x+1)$ ס"מ. נתון ששטח הריבוע שווה לשטח המלבן.

א. כתבו משוואה ופתרו למציאת x.

ב. חשבו את שטח הריבוע.

ג. השוו את ההיקפים: לאיזו צורה יש היקף גדול יותר?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 ארבע צלעות; כל זווית 90°; צלעות נגדיות שוות.

תשובה 2 כל ארבע הצלעות שוות.

תשובה 3 $CD = 9$ ס"מ, $DA = 5$ ס"מ.

תשובה 4 כל הצלעות 7 ס"מ.

תשובה 5 כן – הריבוע מקיים את כל תכונות המלבן.

תשובה 6 לא – נדרשות ארבע צלעות שוות.

תשובה 7 שווים – אלכסוני מלבן שווים.

תשובה 8 90° בשני הסוגים.

תשובה 9 א. $AC = 13$ ס"מ;
ב. $BD = 13$ ס"מ.

תשובה 10 $AC = 8\sqrt{2}$ ס"מ.

תשובה 11 ריבוע (ארבע צלעות שוות וזוויות ישרות).

תשובה 12 מלבן.

תשובה 13 $AC = 13$ ס"מ.

תשובה 14 $\sqrt{306}$ ס"מ.

תשובה 15 צלע 10 ס"מ.

תשובה 16 $x = 5$; צלע 17 ס"מ.

תשובה 17 א. $BE = 32$, $EC = 16$ ס"מ;

ב. $\sqrt{2929} \approx 54.1$ ס"מ;

ג. ישר-זווית בקודקוד B.

תשובה 18 א. צלעות $4, 3, 4, 3$ יח"ר;

ב. כל זווית 90°;

ג. 12 יח"ר;

ד. $M(2, 0.5)$.

תשובה 19 א. $BM = 7.8$ ס"מ.

תשובה 20 א. $x = 1$;

ב. 16 ס"מ²;

ג. היקף המלבן גדול.
